

Biyolojik Olarak İlham Alınmış Görü Modelleri

*Foveation, V1 front-end'leri, ventral stream recurrence ve bunların robustness, verimlilik
ve beyin hizalanması açısından sağladıkları*

Yüksek Lisans Tezi, Literatür Taraması

Hazırlayan: Resul Levent Kuru

Tarih: 7 Temmuz 2026

İçindekiler

İngilizce Özet (Abstract)

1. Yönetici Özeti
2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynak Seçimi
3. Alanın Haritası: Üç Mekanizma Ailesi
4. Temel Bulgular
5. Karşılaştırmalı Kanıt Matrisi
6. Sentez: Eğilimler ve Boşluklar
7. Önerilen Tez Yönü
8. Önerilen Mimari: Attention-Güdümlü Foveation ve IT Feedback
9. Mekanizmaların Biyolojik Eşlemesi
10. Deneysel Plan ve Sertifikasyon (MFTMA)
11. Çalışma Takvimi (Temmuz-Eylül 2026)
12. Kaynakça

English Abstract

This literature review surveys papers on biologically inspired computer vision. It covers mechanisms drawn from primate vision such as foveation, V1 front-ends, and ventral-stream recurrence, and assesses their impact on adversarial robustness, computational efficiency, and alignment with human and neural data (Brain-Score).

Four findings emerge. First, fixed and biologically constrained early front-ends (VOneNet) raise perturbation robustness without adversarial training. Second, foveation buys efficiency at small accuracy cost, matching full-resolution accuracy at a fraction of the compute and improving small-object detection. Third, recurrence in ventral-stream models (CORnet-S, BLT) yields the most brain-predictive networks. Fourth, robustness and human/neural alignment partly dissociate, since adversarial gains do not automatically close the human-model perceptual gap (model metamers).

The review identifies an under-explored gap, namely the combination of foveation, V1 noise, and recurrence in a single architecture, and proposes a Master's thesis that builds a foveated front-end, a V1 block, and a ResNet ventral back-end augmented with an IT-feedback (confidence/uncertainty) loop. A novel element is a trace-based metameric peripheral noise that replaces the periphery with signal-conditioned texture noise rather than plain blur, a mechanism we did not find proposed in existing foveated architectures, with its pooling scale grounded in the human retinal ganglion cell receptive field anatomy (Watson, 2014). The model is trained with a blur/fixation curriculum and evaluated on robustness, Brain-Score, compute budget, and representational geometry via Mean-Field Theoretic Manifold Analysis (MFTMA) as a certification of object-manifold separability, against reproducible baselines. A work plan (July to September 2026) is included.

Keywords: biologically inspired vision, foveation, V1 front-end, adversarial robustness, Brain-Score, recurrence, ResNet, VOneNet, R-Blur, manifold capacity.

1. Yönetici Özeti

Bu rapor, yüksek lisans tezimin literatür taraması aşamasını özetler. Tezin konusu, primat görme sisteminden ilham alan yapay görü modelleridir. Geleneksel CNN'ler görüntünün her yerini eşit çözünürlükte işlerken, biyolojik göz böyle çalışmaz: yüksek acuity yalnızca merkezdeki küçük bir bölgede (fovea) toplanır, periphery bulanık ve düşük çözünürlüklüdür, göz ilgilendiği yere fixation yapar. Beynin görme korteksi de bu sinyali katmanlı (V1, V2, V4, IT) ve recurrent bir biçimde işler.

Tarama, son yıllarda yayımlanmış makaleleri kapsamaktadır. Üç temel soruya odaklanır: biyolojik mekanizmalar (a) modelleri adversarial saldırılara ve corruption'lara karşı daha robust kılıyor mu, (b) hesaplama maliyetini düşürüyor mu, ve (c) modelleri insan algısına ve gerçek beyin ölçümlerine daha mı yakın hale getiriyor? Literatür, üçü için de büyük ölçüde olumlu kanıt sunmakta, ancak robustness ile insan benzerliğinin her zaman birlikte artmadığını da göstermektedir.

Raporun sonunda, literatürdeki açık bir boşluğu hedefleyen somut bir tez önerisi ve bu çalışmayı Eylül 2026 sonuna kadar tamamlamak için bir çalışma takvimi yer almaktadır.

2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynak Seçimi

2.1 Kapsam

Tarama, primat görüşünden ilham alan mekanizmaları kapsar: foveation (merkez-periphery acuity farkı), V1 front-end'leri ve ventral stream recurrence. Bu mekanizmaların üç çıktı üzerindeki etkisi değerlendirilir: robustness, verimlilik ve insan/sinirsel hizalanma (Brain-Score).

2.2 Seçim Kriterleri

- **Güncellik:** Son dönemde yayımlanmış, alanın güncel yönelimlerini yansıtan çalışmalar.
- **Mekanizma:** Gevşek bir nöro-benzetme değil, açık bir biyolojik mekanizma içermek.
- **Değerlendirilebilirlik:** Robustness, hizalanma veya verimlilik açısından değerlendirilebilir sonuçlar sunmak.
- **Reprodüksiyon:** Tezin reproduksiyonu için açık kod veya net mimari sunmak.

Kaynaklar arXiv, PubMed/PMC, OpenReview, yayıncı sayfaları ve Google Scholar üzerinden taranmış, kapsam konferans bildirileri ve yayıncı sayfaları ile çapraz doğrulanmıştır. Ağırlık, robustness ve foveation odaklı NeurIPS, CVPR/ICCV ve dergi çalışmalarındadır.

3. Alanın Haritası: Üç Mekanizma Ailesi

Literatür üç mekanizma ailesi etrafında örgütlenir. En güçlü sonuçlar genellikle bu ailelerden ikisini veya daha fazlasını birleştirir.

1. Foveal vision

Mekânsal olarak değişen acuity: yüksek çözünürlüklü fovea, blur'lu / renksizleştirilmiş periphery ve fixation planlaması.

Örnekler: R-Blur, FoveaTer, FVEA, Lukanov vd.

2. Adversarial robustness mekanizmaları

Adversarial training olmadan perturbation'lara direnen mimari prior'lar ve front-end noise'u.

Örnekler: VOneNet, R-Blur, blur ile eğitilmiş CNN'ler

3. Ventral stream derin ağları

V1, V2, V4, IT eşlemeleri, recurrence ve Brain-Score uyumlu object recognition modelleri.

Örnekler: CORnet-S, BLT, Brain-Score, LCL-V2Net

4. Temel Bulgular

4.1 Bulgu 1: Erken görsel front-end'ler adversarial robustness'ı artırır

CNN'in önüne yerleştirilen sabit, biyolojik olarak kısıtlanmış bir front-end, adversarial training olmadan perturbation robustness'ını yükseltir.

- **VOneNet (Dapello vd., 2020):** Gabor simple/complex hücreleri ve stokastik (Poisson) nöral yanıt içeren linear-nonlinear V1 modeli, standart CNN omurgalarına eklenir. Temel CNN'lere göre perturbation robustness'ını belirgin biçimde artırır ve önceki en iyi defense'leri geçerken temiz ImageNet başarımını korur. V1 nöral hizalanması robustness ile ilişkilidir.

4.2 Bulgu 2: Foveation küçük accuracy maliyetiyle verimlilik sağlar

Mekânsal olarak değişen acuity, görev başarımını koruyarak (bazen artırarak) hesaplama ve piksel sayısını azaltır.

- **FVEA (Thavamani vd., ICCV 2021):** Saliency güdümlü KDE warp dönüşümü. Çok küçük bir latency artışıyla detector'ların detection başarımını, özellikle küçük nesnelerde, belirgin biçimde iyileştirir. Faster R-CNN, RetinaNet, YOLOF ile test edilmiştir.
- **FoveaTer (Jonnalagadda vd., 2022):** Attention ile seçilen fixation'lar ve confidence eşiği olan foveated transformer. Adversarial saldırılar altında, full-resolution ViT'i belirgin biçimde daha düşük hesaplama maliyetiyle geçer.
- **Lukanov vd. (Front. Comput. Neurosci. 2021):** Bottom-up ve top-down attention ile yönlendirilen bakışlı uçtan uca foveal-peripheral model. Full-resolution image classification'ı eşler, videoda çok daha düşük hesaplama maliyetiyle onu aşar.

4.3 Bulgu 3: Ventral stream modellerindeki recurrence insan dinamiklerini yakalar

Brain-Score uyumlu recurrent ağlar, primat object recognition'ın en öngörücü modelleri olmayı sürdürür.

- **CORnet-S ve Brain-Score (Kubilius vd., 2019; Schrimpf vd.):** Kompakt recurrent V1, V2, V4, IT modeli, yayımlandığında en iyi Brain-Score modellerinden biriydi. Recurrence hem Brain-Score'u hem ImageNet başarımını öngörür. Brain-Score, en büyük ağlar yerine daha küçük recurrent modelleri daha beyin-benzeri bulur.
- **BLT (Kietzmann vd., PNAS 2019):** Bottom-up, lateral ve top-down recurrence içeren recurrent bir ağ. İnsan MEG/fMRI temsil dinamiklerini, parametre-eşli feedforward kontrollerden belirgin biçimde daha iyi yakalar ve çok daha az parametreyle güçlü başarımlar verir.

4.4 Bulgu 4: Robustness ile insan/sinirsel hizalanma kısmen ayrışır

Biyolojik olarak ilham alınmış training robustness'ı artırır, ancak adversarial robustness ile insan invariance'ı birbirinden bağımsız hareket edebilir.

- **R-Blur (Shah vd., NeurIPS 2023):** Training-zamanı dönüşümü olarak foveal blur ve renksizleştirme. Adversarial veride robustness'ı orijinal training'e ve diğer yöntemlere göre belirgin biçimde artırır. Differentiable ve adversarial training'den ucuz.
- **Blur ile eğitilmiş CNN'ler (Jang ve Tong, Nat. Comm. 2024):** Farklı ağlarda zayıf/güçlü Gaussian ve peripheral blur rejimleri. Shape bias'ı yükseltir, pek çok ImageNet-C corruption'ında robustness'ı iyileştirir ve adversarial robustness'a da katkı sağlar.
- **LCL-V2Net (Parthasarathy vd., 2024):** Sabit bir V1/V2 front-end için layerwise complexity-matched self-supervised learning. Supervised ve adversarial-training baseline'larına göre daha iyi V2 Brain-Score ve OOD hizalanması sağlar.
- **Model metamerleri (Feather vd., Nat. Neuro. 2023):** Standart, SSL, AT, Lowpass, VOneAlexNet ve HMAX üzerinde tanısal. Adversarial training metamer recognizability'sini artırır ama insan-model boşluğunu kapatmaz, robust modeller metamer'larda ayrışabilir.

5. Karşılaştırmalı Kanıt Matrisi

En yüksek öncelikli makalelerin tezle ilişkisi:

Makale	Mekanizma	Veri kümeleri	Öne çıkan sonuç	Tez ile ilgisi
VOneNet (Dapello, NeurIPS 2020)	Gabor ve Poisson noise'lu sabit V1 LNP front-end	ImageNet, perturbation seti	Robustness'ı belirgin artırır, önceki defense'leri geçer	V1/noise curriculum için anchor baseline
R-Blur (Shah, NeurIPS 2023)	Foveal blur ve renksizleştirme training dönüşümü	CIFAR-10, Ecoset, ImageNet, ImageNet-C	Perturbed robustness'ta büyük kazanç, VOneBlock'u geçer	Doğrudan curriculum genişletme hedefi
FOVEA (Thavamani, ICCV 2021)	Detector'larda saliency güdümlü KDE warp	Argoverse-HD, BDD100K MOT	Detection'ı, özellikle küçük nesnede, düşük latency ile artırır	Verimlilik ve ölçek etkisi kanıtı
FoveaTer (Jonnalagadda, 2022)	Attention ile seçilen fixation'lı foveated ViT	ImageNet-100, psychophysics	Full-resolution accuracy, çok daha az transformer hesabıyla	Foveation'ın transformer uzantısı
CORnet-S (Kubilius, NeurIPS 2019)	Şıg recurrent V1, V2, V4, IT omurgası	ImageNet, Brain-Score	Yüksek ImageNet başarımı, yayımda en iyi Brain-Score	Recurrent ventral stream omurgası

BLT recurrent dinamikler üzerine Kietzmann vd. (PNAS 2019) çalışması Bölüm 4'te özetlenmiştir.

6. Sentez: Eğilimler ve Boşluklar

6.1 Eğilimler

- Foveation transformer'lara ulaşıyor:** FoveaTer ve Gizdov vd. foveation'ı ViT ve büyük multimodal modellere taşıyor.
- Training rejimleri biyolojiyi kodluyor:** Blur curriculum'ları ve foveal dönüşümler adversarial training'in yerini alıyor.

6.2 Boşluklar

- Foveation ve recurrence birlikteliği yeterince incelenmemiş:** Eye movement, recurrence ve V1'i tek bir mimaride birleştiren çok az model var.
- Sınırlı ImageNet ölçeği:** Güçlü sonuçlar çoğunlukla küçük veri kümesi alt kümelerinde, ImageNet ölçeğinde foveated benchmark az.
- Robustness, insan hizalanmasıyla aynı değil:** Metamer çalışmaları, adversarial kazançların algısal boşlukları kapatmadığını gösteriyor.

7. Tez Yönü

Foveal front-end, V1 noise ve recurrent ventral stream'i birleştiren, blur/fixation curriculum'uyla eğitilen ve robustness, Brain-Score ve compute budget üzerinde değerlendirilen birleşik bir

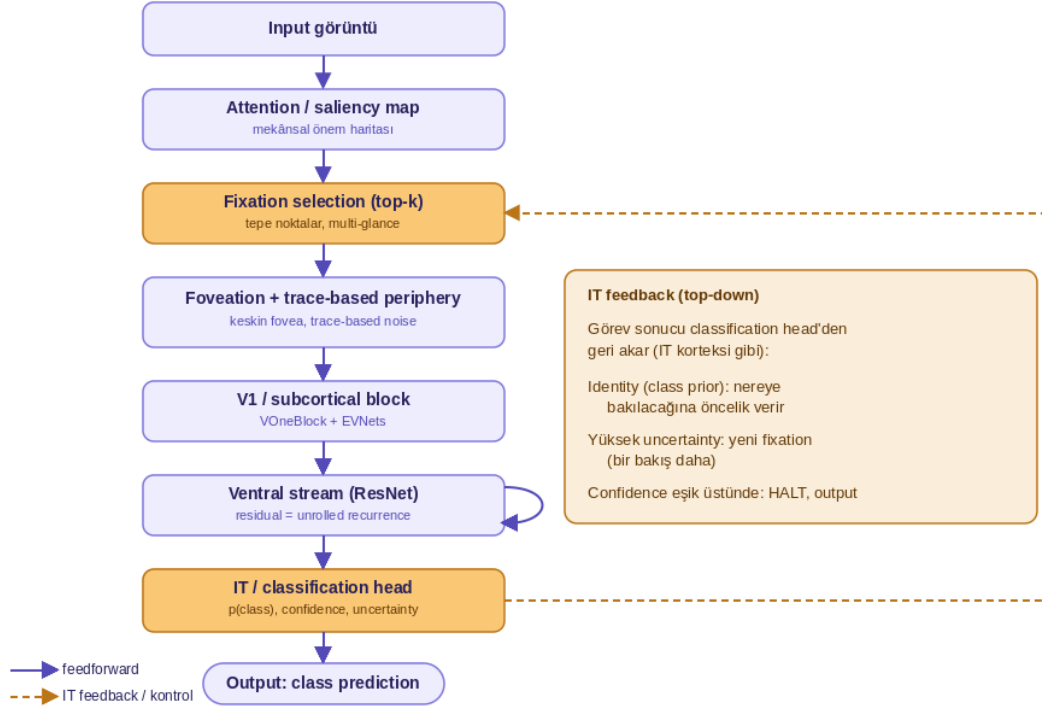
model. Bu öneri, tekrar üretilebilir baseline'lara bağlı kalarak foveation ve recurrence boşluğunu hedefler.

Mimarinin dört bileşeni

- **1. Foveal front-end:** Curriculum ile planlanmış blur şiddetine sahip R-Blur dönüşümü ile foveal keskinlik ve blur'lu periphery.
- **2. V1 block:** VOneBlock baseline'ı (Gabor simple/complex hücreler, stokastik Poisson nöral yanıt) foveal front-end'in ardına eklenir; V1 noise'unun etkisi ayrı olarak ablation ile incelenir.
- **3. Ventral back-end:** ResNet-50 backbone (CORnet-S yerine). Bu tercih daha karşılaştırmalı bir analiz sağlar: ResNet standart, yaygın kullanılan bir baseline'dır ve residual bağlantıların matematiksel olarak unrolled recurrence'a denk olduğu gösterilmiştir (Liao ve Poggio, 2016). Böylece feedforward backbone ile ona dışarıdan eklenen açık recurrence'ı (IT feedback loop) temiz biçimde ayrı ayrı ablation ile inceleyebiliriz, CORnet-S ise recurrent bir referans baseline olarak karşılaştırmada tutulur.
- **4. Trace-based periphery (özgün):** Periphery, düz blur yerine altta yatan sinyalin yerel summary (texture) statistics'ine eşlenmiş noise ile değiştirilir; pooling bölgesinin eksantrisiteyle büyüme oranı, insan midget retinal ganglion hücre (mRGC) receptive field spacing'ini ampirik olarak modelleyen Watson (2014) formülüne dayanarak ölçeklenir. Mevcut foveated mimarilerde bu şekilde önerildiğini görmedik, bu tezin özgün katkısıdır (ayrıntı Bölüm 8.3).

8. Önerilen Mimari: Attention-Güdümlü Foveation ve IT Feedback

Önerilen mimari kapalı bir loop'tur: attention görüntünün önemli noktalarını bulur, foveation oralara odaklanır, periphery trace-based noise ile değiştirilir ve classification head'in (IT) confidence/uncertainty sinyali bir sonraki bakışı yönlendirir. Bu, insan görsel sisteminde IT korteksinin erken alanlara gönderdiği top-down feedback'in yapay karşılığıdır.



Şekil 1. Attention-güdümlü foveation ve IT feedback loop'u. Mavi: feedforward, turuncu kesikli: IT'den gelen identity/uncertainty kontrolü.

8.1 Kapalı loop adımları

- 1. **Attention haritası:** Girdiden bir self-attention (attention rollout) veya saliency map çıkarılır, yani önemli noktalar.
- 2. **Fixation selection:** Map üzerinde NMS/top-k ile birkaç fixation noktası seçilir, recurrent (multi-glance) bakışla genişletilebilir.
- 3. **Foveal dönüşüm:** Seçilen merkez(ler)de R-Blur tarzı, eksantrisiteyle artan differentiable acuity, multi-fixation'da foveal pencerelerin birleşimi.
- 4. **Trace-based periphery:** Periphery, altta yatan sinyale conditioned metameric noise ile değiştirilir; pooling bölgesi boyutu Watson (2014) mRGC spacing formülüyle eksantrisiteye göre ölçeklenir (Bölüm 8.3). Composite görüntü (keskin fovea ve metameric periphery) oluşur.

- **5. V1, ResNet ve IT:** Composite görüntü VOneBlock front-end'inden ve ResNet ventral backbone'undan geçirilir, IT/classification head class posterior, confidence ve uncertainty üretir.
- **6. IT feedback:** IT'nin identity ve uncertainty sinyali fixation selection'a geri beslenir: confidence düşükse yeni bir bakış yapılır, confidence eşik üstündeyse halting (durma) gerçekleşir (GFNet/FoveaTer tarzı adaptive halting).

8.2 Task sonucuyla attention'ın ortaklaştırılması (IT feedback)

Classification doğru oldu mu / olmadı mı sinyaliyle attention'ı ortaklaştıran mekanizmanın literatürde örnekleri var: Glance-and-Focus (GFNet) confidence yetersizken yeniden odaklanıp eşik aşılmıyorsa halt eder, Recurrent Attention Model (RAM) location policy'sini doğrudan reinforce ile, reward classification başarısı olacak şekilde eğitir, active inference modelleri bir sonraki bakışı kategori uncertainty'sini en çok azaltacak yere yapar. Bu çalışmada IT okumasından türetilen confidence/entropy sinyali hem halting kararını hem de bir sonraki fixation'ı belirler.

8.3 Trace-based periphery noise (özgün katkı)

Mevcut foveated mimarilerde periphery genellikle ya kesilir, ya düz/Gaussian blur (R-Blur) ile, ya da renksizleştirmeye bozulur. Bu çalışmanın özgün önerisi, periphery'yi altta yatan sinyalin izini (trace) taşıyan noise ile değiştirmektir: büyüyen pooling bölgelerinde yerel summary (texture) statistics (Portilla-Simoncelli statistics veya bir VGG/Gram-matrix texture kodu, AdaIN) çıkarılır ve bu istatistiklere eşlenmiş noise sentezlenir. Sonuç, insan peripheral vision'ının texture-benzeri (metameric) temsiline biyolojik olarak daha sadıktır.

Pooling bölgesinin eksantrisiteyle büyüme oranı keyfi seçilmez: Watson (2014), Curcio ve Allen'in (1990) insan retinasındaki ganglion hücre yoğunluğu ölçümlerine dayanarak midget retinal ganglion hücre (mRGC) receptive field yoğunluğunun eksantrisiteyle $d_{gf}(r) = d_{gf}(0) \cdot [a \cdot (1 + r/r_2)^{-2} + (1-a) \cdot \exp(-r/r_e)]$ biçiminde azaldığını göstermiş ve buradan ortalama mRGC spacing'inin eksantrisiteyle yaklaşık lineer arttığını türetmiştir: $60 \cdot s \approx 0.53 + 0.434 \cdot r$ (s ve r derece cinsinden). Bu tezde, trace-based periphery'nin pooling yarıçapı doğrudan bu s(r) fonksiyonuyla, yani ölçülmüş insan retinal anatomisiyle, ölçeklenecektir; bu da mekanizmayı keyfi bir blur-şiddeti parametresi yerine nicel bir biyolojik temele oturtur (Watson, 2014).

Önemli ayrım: yapısız i.i.d. noise (VOneNet'in V1'deki Poisson noise'u gibi) ile sinyale conditioned metameric noise farklı şeylerdir, trace-based terimi ikincisine işaret eder. Periphery sentezini ucuz tutmak için NeuroFovea/SideEye tarzı amortize edilmiş küçük bir generative ağ kullanılmalı, aksi halde sentez maliyeti foveation'ın verimlilik kazancını yer. Ablation'da üç periphery rejimi karşılaştırılır: düz blur (R-Blur), i.i.d. noise ve trace-based metameric noise.

9. Mekanizmaların Biyolojik Eşlemesi

Aşağıdaki tablo, mimaride kullanılan her hesaplama mekanizmasının biyolojik karşılığını ve görsel işlem hiyerarşisinde hangi aşamaya denk düştüğünü gösterir. Bu eşleme hem tasarımı motive eder hem de modelin neresinin ölçülerek beyinle karşılaştırılacağını (Brain-Score, MFTMA) belirler.

Hesaplama mekanizması	Biyolojik karşılık	İşlem aşaması
Foveation (keskin merkez, blur'lu periphery)	Retina foveası, eksantrisiteyle düşen acuity	Input / retina
Trace-based metameric periphery noise	Peripheral vision'ın summary-statistics (texture) temsili, V2 pooling bölgeleri; pooling ölçeği Watson (2014) mRGC receptive field spacing formülüyle belirlenir	Erken görsel / V2
V1 Gabor simple/complex hücreleri	V1 orientation / spatial-frequency selective simple ve complex hücreler	Primary visual cortex (V1)
Stokastik (Poisson) front-end noise'u	Nöral firing'in doğal variability'si / noise'u	V1 hesaplaması
Attention / saliency ile fixation selection	Superior colliculus ve fronto-parietal attention ağı, saccade üretimi	Gaze kontrol (saliency/dorsal)
Recurrence / multi-glance (ResNet residual = unrolled recurrence)	Ventral stream'deki recurrent, lateral ve feedback bağlantıları	V1, V4, IT recurrence
IT readout ve confidence/uncertainty feedback'i	IT object-identity temsili, erken alanlara top-down feedback, uncertainty'de IT-PFC etkileşimi	IT'den V4/V1'e feedback
Confidence eşiğiyle halting (adaptive computation)	Kanıt yeterince birikince karar (evidence accumulation, beklenen reward/ACC)	Karar / kontrol

Eşlemenin ölçülebilir köprüsü: ResNet residual block'larının unrolled recurrence'a denkliği (Liao ve Poggio, 2016), feedforward backbone'un ventral stream'in biyolojik açıdan makul bir modeli sayılmasını sağlar, eklenen IT feedback loop ise recurrence'ın getirdiği zamansal dinamiği (BLT/CORnet'te yerleşik olan) dışarıdan, ablation'a açık biçimde ekler.

10. Deneysel Plan ve Sertifikasyon (MFTMA)

Tez, baseline'lar, ablation eksenleri, çok corruption'lu veri kümeleri ve performans, robustness, hizalanma ve verimlilik metriklerini içeren bir deney matrisi izler:

Baseline'lar	Ablation'lar	Veri kümeleri	Metrikler
- ResNet-50 (ana backbone)	- Foveation on/off	- ImageNet-1K (temiz/ölçek)	- Temiz accuracy
- AlexNet (standart)	- V1 Poisson noise on/off	- ImageNet-C / -R / Sketch	- Perturbation robustness (PGD, APGD)
- ResNet-50 üzerinde VOneNet	- IT feedback on/off	- Stylized ImageNet (shape bias)	- Brain-Score, V1/V2/IT predictivity
- CORnet-S (recurrent referans)	- Periphery: blur vs i.i.d. vs trace-based - Pooling ölçeği: Watson (2014) mRGC-tabanlı eksantrisine ölçekleme vs sabit ölçek	- CIFAR-10 (hızlı iterasyon)	- MFTMA: manifold capacity, radius, dimension
- R-Blur (foveal training)	- Curriculum vs sabit-blur	- Brain-Score V1/V2/V4/IT verisi	- Shape bias ve Geirhos OOD
- LCL-V2Net (self-supervised V2)	- Tek glance vs multi-glance ve halting eşiği	- PGD ve APGD adversarial setleri	- Fixation sayısı, GFLOP, latency, bellek

10.1 Sertifikasyon: Mean-Field Theoretic Manifold Analysis (MFTMA)

Accuracy ve Brain-Score'a ek olarak, representational geometry'yi bir sertifikasyon yöntemi olarak MFTMA ile ölçeceğiz. MFTMA (Chung, Stephens ve Sompolsky), object manifold'larının geometrisini karakterize edip bunu nöral aktivitedeki object information ile, yani manifold capacity ile, ilişkilendirir. Capacity, rastgele dichotomy etiketlemeler altında lineer olarak ayrılabilen class'ların ölçüsüdür, daha düşük manifold radius, daha düşük dimension ve daha düşük center correlation daha yüksek capacity'ye karşılık gelir.

Bu, tez için doğrudan ölçülebilir hipotezler sağlar: foveation, V1 noise, trace-based periphery ve IT feedback katmanlar boyunca object manifold'larını daha mı separable (daha yüksek capacity, daha düşük radius/dimension) kılıyor? MFTMA özellikle stokastik biyo-esinli front-end'lerle ilişkilendirilmiştir, nöral population geometry'sinin noise'un robust algıdaki rolünü açıkladığı gösterilmiştir (Dapello, Chung vd.). Böylece her ablation hem davranışsal (accuracy/robustness) hem de geometrik (capacity) bir imza ile raporlanır.

11. Çalışma Takvimi (Temmuz-Eylül 2026)

Aşağıdaki plan, 13 Temmuz 2026'da (Temmuz'un ikinci haftasından sonra) başlar ve 30 Eylül 2026'da teslim hazırlar. Aşamalar, önerilen mimariyi ve metodolojiyi takip eder. Her aşama, bir sonrakinin üzerine inşa edileceği somut bir çıktı üretir.

Aşama	Tarih	Başlık	İçerik	Çıktı
Aşama 0	13 Tem - 19 Tem	Hazırlık ve altyapı	Literatürü sonlandır, geliştirme ortamını ve veri kümelerini (ImageNet-1K/-C/-R, CIFAR-10) kur, evaluation harness'ini (ImageNet-C, PGD, Brain-Score) kilitle.	Çalışan evaluation hattı ve sabitlenmiş kaynakça
Aşama 1	20 Tem - 2 Ağu	Baseline'ı reprodukle	VOneNet ve ResNet-50 baseline'ını reprodukle (CORnet-S referans olarak), bir perturbation diliminde baseline robustness kazancını doğrula.	Doğrulanmış baseline raporu
Aşama 2	3 Ağu - 16 Ağu	Foveal R-Blur ve trace-based periphery	Blur-şiddeti curriculum'unu, multi-fixation training'i ve trace-based metameric periphery noise'unu uygula (pooling ölçeği Watson (2014) mRGC spacing formülüyle eksantrisine göre kalibre edilir), üç periphery rejimini (blur/i.i.d./trace-based) karşılaştır.	Foveal ve periphery modülü, ilk farklar
Aşama 3	17 Ağu - 5 Eyl	IT feedback ve multi-glance	ResNet-50 backbone'una IT feedback loop (confidence/uncertainty ile yönlendirilen fixation) ve confidence-eşikli halting ekle (GFNet/FoveaTer tarzı), REINFORCE ve differentiable varyantları karşılaştır.	Tam kapalı-loop mimari ve sonuçlar
Aşama 4	6 Eyl - 20 Eyl	Tanımlar ve MFTMA sertifikasyonu	MFTMA ile manifold capacity, radius ve dimension'ı ölç, metamer recognizability, Geirhos cue-conflict ve V2 Brain-Score kontrollerini çalıştır.	Geometrik ve algısal değerlendirme bölümü
Aşama 5	21 Eyl - 27 Eyl	Analiz ve tez yazımı	Tüm sonuçları topla, şekilleri/tablolari hazırla, tezi yaz, danışman feedback'ıyla revize et.	Tez taslağı (tam)
Teslim	28 Eyl - 30 Eyl	Son düzeltme ve teslim	Son okuma, biçimlendirme, reproduksiyon kontrolü ve teslim.	Teslime hazır tez

Not: Plan Temmuz ortasında başladığı için tempo sıkıdır. Training süreleri uzarsa, Aşama 2 ile 3 arasındaki deneyler önce CIFAR-10 üzerinde hızlı iterasyonla denenip ardından ImageNet ölçeğine taşınmalı, IT feedback ve trace-based periphery gibi özgün bileşenler önceliklendirilmelidir.

12. Kaynakça

- [1] Dapello, J., Marques, T., Schrimpf, M., Geiger, F., Cox, D., & DiCarlo, J. J. (2020). Simulating a primary visual cortex at the front of CNNs improves robustness to image perturbations. NeurIPS 2020.
- [2] Thavamani, C., Li, M., Cebon, N., & Ramanan, D. (2021). FOVEA: Foveated image magnification for autonomous navigation. ICCV 2021.
- [3] Jonnalagadda, A., Wang, W. Y., Manjunath, B. S., & Eckstein, M. P. (2022). FoveaTer: Foveated transformer for image classification. arXiv preprint.
- [4] Lukanov, H., Konig, P., & Pipa, G. (2021). Biologically inspired deep learning model for efficient foveal-peripheral vision. Frontiers in Computational Neuroscience.
- [5] Kubilius, J., Schrimpf, M., et al. (2019). Brain-like object recognition with high-performing shallow recurrent ANNs (CORnet-S). NeurIPS 2019.
- [6] Schrimpf, M., Kubilius, J., et al. (2018/2020). Brain-Score: Which artificial neural network for object recognition is most brain-like? bioRxiv / NeurIPS.
- [7] Kietzmann, T. C., Spoerer, C. J., Sorensen, L. K. A., Cichy, R. M., Hauk, O., & Kriegeskorte, N. (2019). Recurrence is required to capture the representational dynamics of the human visual system (BLT). PNAS.
- [8] Shah, M., et al. (2023). R-Blur: Foveated blurring for adversarially robust image classification. NeurIPS 2023.
- [9] Jang, H., & Tong, F. (2024). Improved modeling of human vision by incorporating robustness to blur in convolutional neural networks. Nature Communications.
- [10] Parthasarathy, N., et al. (2024). LCL-V2Net: Layerwise complexity-matched self-supervised learning for a V1/V2 front-end. Preprint.
- [11] Feather, J., Leclerc, G., Madry, A., & McDermott, J. H. (2023). Model metamers reveal divergent invariances between biological and artificial neural networks. Nature Neuroscience.
- [12] Gizdov, et al. (2025). Foveation in large multimodal models. CVPR 2025.
- [13] Liao, Q., & Poggio, T. (2016). Bridging the gaps between residual learning, recurrent neural networks and visual cortex. arXiv:1604.03640 / CBMM Memo 047.
- [14] Wang, Y., Lv, K., Huang, R., Song, S., Yang, L., & Huang, G. (2020). Glance and Focus: a dynamic approach to reducing spatial redundancy in image classification. NeurIPS 2020 (ayrıca GFNet, TPAMI 2022, arXiv:2201.03014).
- [15] Mnih, V., Heess, N., Graves, A., & Kavukcuoglu, K. (2014). Recurrent models of visual attention (RAM). NeurIPS 2014.
- [16] Schwinn, L., et al. (2022). Behind the machine's gaze: neural networks with biologically inspired constraints exhibit human-like visual attention (NeVA). arXiv:2211.12100.
- [17] Friston, K., et al. (2016). Active inference and scene construction, visual foraging. Frontiers in Computational Neuroscience.
- [18] Deza, A., Jonnalagadda, A., & Eckstein, M. P. (2019). Towards metamerism via foveated style transfer (NeuroFovea). ICLR 2019.

- [19] Chung, S., Lee, D. D., & Sompolinsky, H. (2018). Classification and geometry of general perceptual manifolds. Physical Review X (MFTMA temel çalışması).
- [20] Cohen, U., Chung, S., Lee, D. D., & Sompolinsky, H. (2020). Separability and geometry of object manifolds in deep neural networks. Nature Communications.
- [21] Dapello, J., Chung, S., et al. (2021/2022). Neural population geometry reveals the role of stochasticity in robust perception. NeurIPS / arXiv:2111.06979.
- [22] Brain-Score benchmark suite ve ilgili ventral-stream kıyaslamaları. (Bkz. seçim kriterleri).
- [23] Watson, A. B. (2014). A formula for human retinal ganglion cell receptive field density as a function of visual field location. Journal of Vision, 14(7):15, 1–17.
<https://doi.org/10.1167/14.7.15>.

Not: Bazı preprint künyeleri kısaltılmıştır, nihai tezde her kaynağın DOI'si ve tam yazar listesi doğrulanmalıdır.